

Programme de colle Semaine 10

PCSI Condorcet

8 décembre 2025

Ch P8, P9, P10 : Cours et exercices

Ch P10 : Propagation d'un signal :

I. EXEMPLES DE DIFFERENTS SIGNAUX

1. Def
2. Exemples
3. Onde longitudinale ou transverse

II. ONDE PROGRESSIVE

1. Description d'une expérience
Ondes ultrasonores, mesure d'une vitesse
2. Modélisation : grandeur scalaire, propagation 1D $s(x,t)$
Milieu infini, non absorbant, non dispersif
3. Forme mathématique :
Connaître $F(x-ct)$ ou $f(t-x/c)$: sens x croissants
Connaître $G(x+ct)$ ou $g(t+x/c)$: sens x croissants
4. ONDE PROGRESSIVE SINUSOÏDALE
 - a. Def et écriture (sens x croissants) :
Forme $s(x,t)=A_0 \cos (\omega t -kx +\varphi_0)= A_0 \cos (\omega(t -x/c) +\varphi_0)$
 - b. Double périodicité : temporelle et spatiale
Notion de longueur d'onde λ (en m) et de pulsation spatiale k (rad/m)
 - c. Célérité ou vitesse de phase
Relation entre λ et T , entre c , ω et k .
 - d. Déphasage
Points de l'espace vibrant en phase / opposition de phase.
Lien entre le déphasage entre 2 points de l'espace et le retard temporel
 - e. Domaines de fréquences : ODG
Ondes acoustiques, em, mécaniques
5. MILIEU DISPERSIF OU NON
 - a. Définition, condition sur la vitesse de phase
 - b. Ex de phénomènes dispersifs ou non
Non dispersifs : son dans l'air, ondes em dans le vide
Dispersifs : ondes em matière, ondes surface eau.

III. PHENOMENE DE BATTEMENTS

1. Description
2. Calcul dans le cas de 2 amplitudes identiques

Ch P9 : Résonance en régime sinusoïdal forcé

Résonance en tension dans RLC série:

Expression de la tension aux bornes du condensateur en fonction de la tension du générateur en complexe (savoir refaire ce calcul).

Ecriture sous forme canonique en fonction de $x = \omega / \omega_0$ et Q .

Calcul de l'amplitude : recherche d'un extremum

Condition sur le facteur de qualité Q pour obtenir une résonance (savoir redémontrer)
Expression de la pulsation de résonance ω_R et positionnement par rapport à la pulsation propre ω_0
Etude du déphasage de la tension $u_c(t)$ par rapport à $e(t)$
Calcul des limites de $\varphi(x)$
Tracé de la courbe $\varphi(x)$

Résonance en intensité dans un RLC série:

Expression de l'intensité en fonction de la tension du générateur en complexes (savoir refaire ce calcul).
Ecriture sous forme canonique en fonction de $x = \omega / \omega_0$ et Q .
Calcul de l'amplitude : recherche d'un extremum
Montrer qu'il existe une résonance quelque soit la valeur du facteur de qualité Q
Savoir démontrer que cette résonance a lieu pour la pulsation propre ω_0
Etude du déphasage de $i(t)$ par rapport à $e(t)$
Calcul des limites de $\varphi(x)$
Tracé de la courbe $\varphi(x)$

Largeur du pic de résonance (ex de la résonance en intensité)

Définition
Acuité ; lien avec le facteur de qualité (démonstration à connaître)

Ch P8 : Régime sinusoïdal forcé

Représentation complexe d'un signal sinusoïdal

Amplitude complexe
Représentation du signal dans le plan complexe
Partie réelle et interprétation

Règles de dérivation/intégration
Déphasage entre 2 signaux
Rapport des amplitudes
Notion d'impédance complexe
Expression des impédances d'une résistance, bobine, condensateur

Association d'impédances en série ou en parallèle

Pont diviseur de tension et d'intensité (formules identiques à celles de l'ARQS)
Revoir tous les outils mathématiques liés aux complexes